Кашааны ачуу жана ажыратуу

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Санды ар бир мүчөгө көбөйт.

1. Кашааны ач: 4(x + 3)

Колдонуу Жообу: .....

2. Кашааны ач: −3(2y − 5)

Колдонуу Жообу: .....

3. Кашааны ач: x(x + 7)

Колдонуу Жообу: .....

4. Жалпы көбөйтүүчүнү чыгар: 5x + 20

Колдонуу Жообу: .....

5. Жалпы көбөйтүүчүнү чыгар: 6a − 9

Колдонуу Жообу: .....

6. Жөнөкөйлөт: 2(x + 4) + 3(x − 1)

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Тор чий, анан окшош мүчөлөрдү кош.

1. Тор чийип, кашааны ач: (x + 4)(x + 3)

Колдонуу Жообу: .....

2. Кашааны ач: (x − 5)(x + 2)

Колдонуу Жообу: .....

3. Кашааны ач: $(x + 6)^2$

Колдонуу Жообу: .....

4. Кашааны ач: (y − 3)(y + 3)

Түшүнүү Жообу: .....

5. Ажырат: $x^2 - 49$

Колдонуу Жообу: .....

6. Толук ажырат: $4x^2 + 10x$

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Ажыратып, кашааны ачып текшер.

1. Ажырат: $x^2 + 8x + 15$

Колдонуу Жообу: .....

2. Ажырат: $x^2 - 2x - 24$

Талдоо Жообу: .....

3. Кашааны ач: $(2x - 3)^2$

Колдонуу Жообу: .....

4. Айсулуу: «$(x + 5)^2 = x^2 + 25$». x = 1 коюп текшер жана туурасын жаз.

Баалоо Жообу: .....

5. Далилде: $(n + 1)^2 - (n - 1)^2 = 4n$. Анан $101^2 - 99^2$ну оозеки эсепте.

Талдоо Жообу: .....

6. Үч мүчө түз: $x^2 + bx + c$, ажыратканда (x + □)(x − □) чыксын. Кашааны ачып текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Түптөгү мектеп күнөсканасы

1 1. Бир кашаа

Колдонуу

Күнөсканада 3 катар жүйө. Ар бир катардын узундугу (x + 4) м. Үч катардын узундугу канча? Кашаасыз жаз.



Жообу: .....

2 1. Аянт модели

Колдонуу

Жүйөнүн туурасы x м, узундугу (x + 5) м. Тик бурчтукту эки бөлүккө бөлүп, аянтын кашаасыз жаз.



Жообу: .....

3 2. Эки кашаа

Колдонуу

Чарчы жүйөнүн жагы x м. Бир жагын 4 м, экинчисин 1 м узартышты. Жаңы аянтты кашаасыз жаз.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Квадрат

Колдонуу

Чарчы күнөсканадагы тротуардын жагы (x + 3) м. Аянтын кашаасыз жаз; x = 2 болсо, текшер.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Тескери: жалпы көбөйтүүчү

Талдоо

Тилкенин аянты (4x + 12) м², туурасы 4 м. Аянтты ажыратып, узундугун тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Тескери: үч мүчө

Талдоо

Жүйөнүн аянты (x² + 6x + 8) м². Жактары (x + бүтүн сан). Ажыратып, жактарын тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

7-класс › Кашааны ачуу жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: ажыратылганда (x + a)(x − b) чыккан ар кандай туура үч мүчө кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Санды ар бир мүчөгө көбөйт.

1. Кашааны ач: 4(x + 3)

Колдонуу — Жообу: **4x + 12**

2. Кашааны ач: −3(2y − 5)

Колдонуу — Жообу: **−6y + 15**

3. Кашааны ач: x(x + 7)

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 7x$**

4. Жалпы көбөйтүүчүнү чыгар: 5x + 20

Колдонуу — Жообу: **5(x + 4)**

5. Жалпы көбөйтүүчүнү чыгар: 6a − 9

Колдонуу — Жообу: **3(2a − 3)**

6. Жөнөкөйлөт: 2(x + 4) + 3(x − 1)

Колдонуу — Жообу: **5x + 5**

Орто ★★☆

Тор чий, анан окшош мүчөлөрдү кош.

1. Тор чийип, кашааны ач: (x + 4)(x + 3)

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 7x + 12$**

2. Кашааны ач: (x − 5)(x + 2)

Колдонуу — Жообу: **$x^2 - 3x - 10$**

3. Кашааны ач: $(x + 6)^2$

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 12x + 36$**

4. Кашааны ач: (y − 3)(y + 3)

Түшүнүү — Жообу: **$y^2 - 9$**

5. Ажырат: $x^2 - 49$

Колдонуу — Жообу: **(x − 7)(x + 7)**

6. Толук ажырат: $4x^2 + 10x$

Талдоо — Жообу: **2x(2x + 5)**

Оор ★★★

Ажыратып, кашааны ачып текшер.

1. Ажырат: $x^2 + 8x + 15$

Колдонуу — Жообу: **(x + 3)(x + 5)**

2. Ажырат: $x^2 - 2x - 24$

Талдоо — Жообу: **(x − 6)(x + 4)**

3. Кашааны ач: $(2x - 3)^2$

Колдонуу — Жообу: **$4x^2 - 12x + 9$**

4. Айсулуу: «$(x + 5)^2 = x^2 + 25$». x = 1 коюп текшер жана туурасын жаз.

Баалоо — Жообу: **$36 \neq 26$; $x^2 + 10x + 25$**

5. Далилде: $(n + 1)^2 - (n - 1)^2 = 4n$. Анан $101^2 - 99^2$ну оозеки эсепте.

Талдоо — Жообу: **4n; 4 × 100 = 400**

6. Үч мүчө түз: $x^2 + bx + c$, ажыратканда (x + ☐)(x − ☐) чыксын. Кашааны ачып текшер.

Түзүү — Жообу: **$x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бир кашаа

Колдонуу

Күнөсканада 3 катар жүйө. Ар бир катардын узундугу (x + 4) м. Үч катардын узундугу канча? Кашаасыз жаз.



Жообу: **3(x + 4) = 3x + 12 м**

2 1. Аянт модели

Колдонуу

Жүйөнүн туурасы x м, узундугу (x + 5) м. Тик бурчтукту эки бөлүккө бөлүп, аянтын кашаасыз жаз.

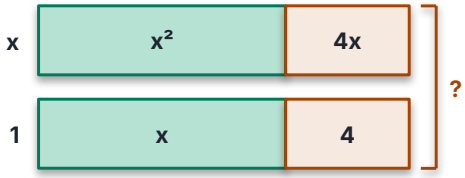


Жообу: **x(x + 5) = x² + 5x м²**

3 2. Эки кашаа

Колдонуу

Чарчы жүйөнүн жагы x м. Бир жагын 4 м, экинчисин 1 м узартышты. Жаңы аянтты кашаасыз жаз.

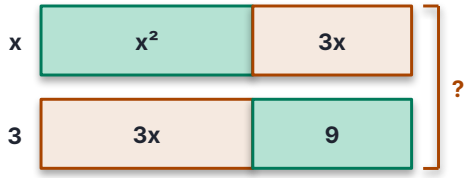


Жообу: **(x + 4)(x + 1) = x² + 5x + 4**

4 2. Квадрат

Колдонуу

Чарчы күнөсканадагы тротуардын жагы (x + 3) м. Аянтын кашаасыз жаз; x = 2 болсо, текшер.



Жообу: **x² + 6x + 9; x = 2: 25 м²**

5 3. Тескери: жалпы көбөйтүүчү

Талдоо

Тилкенин аянты (4x + 12) м², туурасы 4 м. Аянтты ажыратып, узундугун тап.

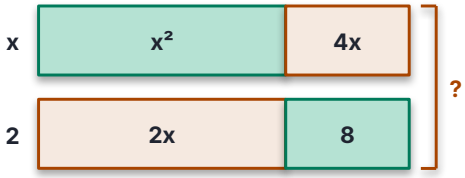


Жообу: **4(x + 3): узундугу x + 3 м**

6 3. Тескери: үч мүчө

Талдоо

Жүйөнүн аянты (x² + 6x + 8) м². Жактары (x + бүтүн сан). Ажыратып, жактарын тап.



Жообу: **(x + 2)(x + 4): x + 2 м жана x + 4 м**